

EVIDENCIA GA8-220501096-AA1-EV02

MÓDULOS INTEGRADOS

Proyecto: VetConnect

Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA

Programa: Análisis y Desarrollo de Software (3186628)

Aprendices:

José David Bolívar Jiménez

David Alejandro Narváez Martínez

Camilo Augusto Rendon Umbarila

Juan Esteban Ramírez Cruz

Introducción

El presente documento corresponde a la evidencia GA8-220501096-AA1-EV02, Módulos integrados, del proyecto VetConnect. Su finalidad es documentar el estado de integración de los componentes desarrollados, los requerimientos del sistema, la arquitectura utilizada, las pruebas realizadas, el ambiente de desarrollo y las evidencias relacionadas con el código fuente.

VetConnect es una propuesta de aplicación web orientada al sector veterinario. El proyecto busca facilitar la interacción entre propietarios de mascotas y servicios veterinarios, incluyendo funcionalidades relacionadas con usuarios, mascotas, citas, servicios, información y contacto con clínicas veterinarias.

La documentación de requerimientos establece como propósito abordar las ineficiencias de sistemas web actuales en la industria veterinaria y permitir a los usuarios encontrar alternativas de atención, consultar información sobre mascotas y establecer contacto con veterinarias.

Objetivos

Objetivo general

Documentar la integración y validación de los componentes desarrollados para el proyecto VetConnect, evidenciando su funcionamiento mediante pruebas, configuración del ambiente de desarrollo y entrega del código fuente.

Objetivos específicos

- Identificar los requerimientos funcionales y no funcionales relacionados con VetConnect.
- Describir la arquitectura y organización de los componentes implementados.
- Documentar el módulo de mascotas y sus operaciones mediante API.
- Registrar las pruebas realizadas utilizando Postman y sus resultados.
- Documentar las herramientas y tecnologías empleadas para desarrollar y ejecutar el proyecto.
- Relacionar el repositorio GitHub como medio de entrega del código fuente.
- Establecer las consideraciones técnicas para ejecutar y probar el componente documentado.

Descripción del sistema

VetConnect se plantea como una aplicación web orientada a clínicas veterinarias y propietarios de mascotas. El sistema contempla la gestión de usuarios y pacientes, citas, servicios, información y comunicación entre usuarios y clínicas.

La documentación de requerimientos define tres tipos principales de usuarios: administradores de clínica, veterinarios y clientes o propietarios de mascotas. Cada perfil posee responsabilidades diferentes dentro de la plataforma.

Requerimientos del sistema

Los requerimientos fueron documentados previamente para establecer la funcionalidad esperada de VetConnect. Entre los requisitos funcionales se encuentran el registro de usuarios, agendamiento de citas, panel para veterinarias, búsqueda de veterinarias, visualización de servicios, contenido educativo, contacto directo, consentimiento de datos, calificaciones e integración con Google Maps.

ID	Requisito	Prioridad
RF01	Registro de usuarios	Alta
RF02	Agendamiento de citas	Alta
RF03	Panel de control para veterinarias	Alta
RF04	Buscador de veterinarias	Alta
RF05	Visualización de servicios	Alta
RF06	Contenido educativo para usuarios	Media
RF07	Contacto directo con veterinaria	Alta
RF08	Consentimiento y manejo de datos	Alta
RF09	Sistema de calificación y soporte	Media
RF10	Integración con Google Maps	Alta

Los requisitos no funcionales incluyen aspectos de rendimiento, seguridad, fiabilidad, disponibilidad, mantenibilidad y portabilidad. Estos requisitos establecen condiciones de calidad que deberán considerarse en las siguientes etapas de desarrollo.

Arquitectura y módulos integrados

Para la implementación documentada se conservó una arquitectura organizada por capas. Esta separación permite distribuir responsabilidades entre los componentes y facilitar el mantenimiento del código.

Capa	Responsabilidad
Model	Representa la información y las entidades manejadas por el sistema.
Repository	Almacena y consulta temporalmente la información.
Service	Intermedia entre el controlador y el

	repositorio y centraliza las operaciones.
Controller	Recibe solicitudes HTTP y genera las respuestas correspondientes.

Módulo de mascotas

El módulo de mascotas es el componente que fue implementado y validado mediante pruebas con Postman. Su finalidad es permitir consultar las mascotas registradas y registrar nuevas mascotas mediante solicitudes HTTP.

Componente	Descripción
Mascota.java	Modelo que representa la información de una mascota.
MascotaRepository.java	Administra el almacenamiento temporal de las mascotas.
MascotaService.java	Centraliza las operaciones relacionadas con mascotas.
MascotaServlet.java	Controlador que expone los endpoints HTTP.

Datos de entrada

Para registrar una mascota mediante POST se utilizan los campos nombre, especie y raza. Como ejemplo de prueba se registró la mascota Luna, de especie Gato y raza Criollo.

Datos de salida

Las consultas GET retornan las mascotas almacenadas en formato JSON. La respuesta del POST utilizado durante la prueba confirmó que la mascota fue recibida correctamente.

Endpoints de la API

Método	Endpoint	Función
GET	http://localhost:8080/VetConnect/MascotaServlet	Consultar mascotas registradas.
POST	http://localhost:8080/VetConnect/MascotaServlet	Registrar una nueva mascota.

El intercambio de información se realiza utilizando JSON en las respuestas. El endpoint fue probado desde Postman sobre el ambiente local.

Pruebas realizadas

Las pruebas del módulo de mascotas fueron realizadas utilizando Postman. El proceso permitió verificar las operaciones GET y POST y comprobar que la información registrada mediante POST podía recuperarse posteriormente mediante GET.

Prueba	Solicitud	Datos	Resultado	Estado
1	GET	Sin datos de entrada	Se obtuvo la mascota inicial Max.	Aprobada
2	POST	Luna / Gato / Criollo	La API respondió: mascota recibida correctamente.	Aprobada
3	GET posterior	Sin datos de entrada	Se visualizaron Max y Luna, comprobando el registro.	Aprobada

El flujo validado fue: POST → envío de información → procesamiento → almacenamiento → GET → consulta de la información. De esta manera se verificó la comunicación entre Postman y la aplicación VetConnect.

Ambiente de desarrollo y pruebas

Herramienta / Tecnología	Uso
Java JDK 17	Lenguaje y entorno de desarrollo.
Apache Tomcat 10.1.57	Servidor utilizado para ejecutar la aplicación web.
Jakarta Servlet	Implementación de los endpoints.
Maven	Gestión del proyecto y dependencias.
NetBeans	Entorno de desarrollo.
Postman	Pruebas de la API.

Antes de realizar las pruebas se ejecutó el proceso Clean and Build desde NetBeans. El proceso finalizó correctamente con el mensaje BUILD SUCCESS. Posteriormente se ejecutó la aplicación en Tomcat y se realizaron las solicitudes desde Postman.

Configuración de datos y base de datos

En el componente documentado no se utilizó una base de datos MySQL. La clase MascotaRepository emplea un ArrayList para almacenar temporalmente la información mientras la aplicación está en ejecución.

Por lo tanto, para esta versión del módulo no se presenta una configuración de conexión a un motor de base de datos. La información se pierde al detener la aplicación, debido a que el almacenamiento es temporal.

Servidor y ejecución

El componente fue ejecutado en Apache Tomcat 10.1.57. El endpoint utilizado durante las pruebas fue local y quedó disponible en:

`http://localhost:8080/VetConnect/`

Repositorio de control de versiones

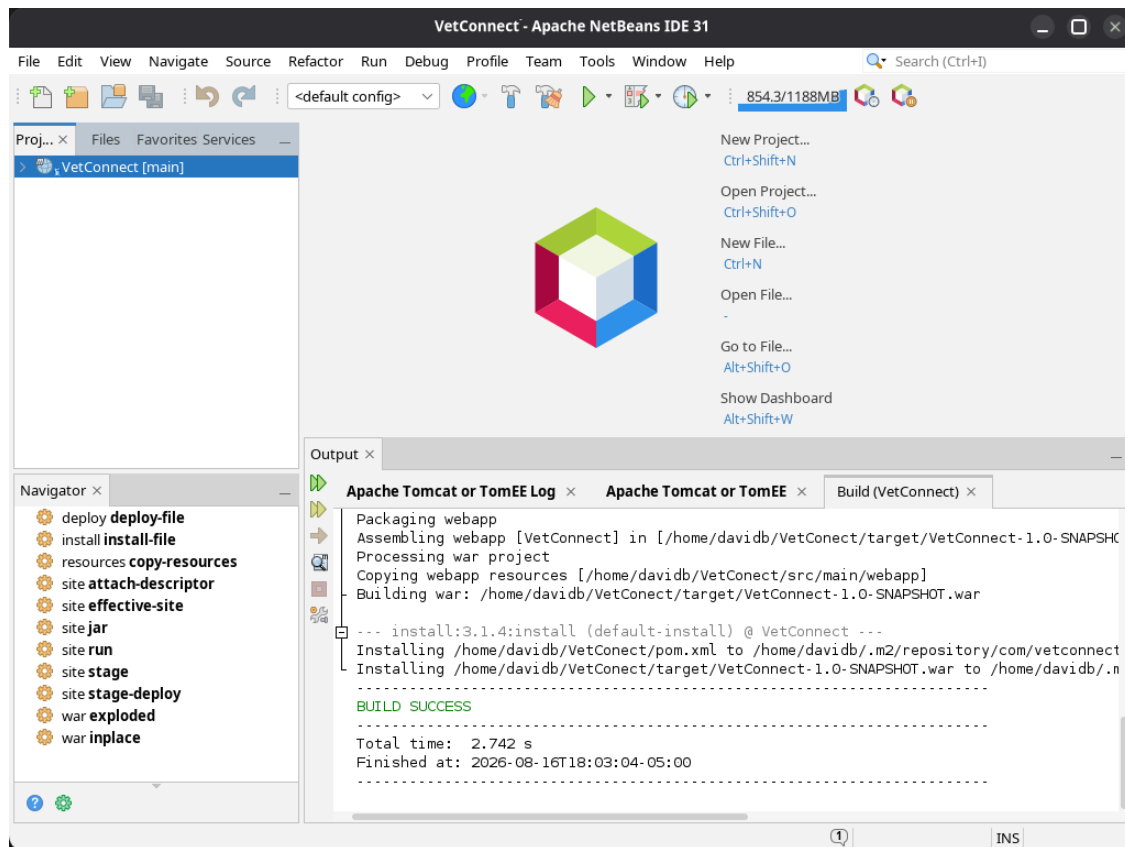
El código fuente del proyecto VetConnect se encuentra alojado en GitHub, permitiendo disponer de un repositorio de control de versiones para la entrega del proyecto.

Repositorio: <https://github.com/Dante2kr/VetConect>

En el repositorio se encuentra la estructura del proyecto y los archivos correspondientes al código fuente. Para la entrega final se recomienda verificar que el repositorio contenga la versión definitiva del proyecto y que los archivos necesarios para su compilación y ejecución estén disponibles.

Archivos compilados y ejecutables

El proyecto utiliza Maven y fue compilado desde NetBeans mediante Clean and Build. La evidencia de pruebas registra el resultado BUILD SUCCESS.



Manual técnico

Requisitos previos

- Java JDK 17 instalado.
- Apache Tomcat 10.1.57 configurado.
- Maven disponible para gestionar y compilar el proyecto.
- NetBeans u otro IDE compatible con el proyecto.
- Postman para ejecutar las pruebas de los endpoints.

Procedimiento general de ejecución

1. Clonar o descargar el repositorio VetConnect desde GitHub.
2. Abrir el proyecto en NetBeans.
3. Verificar que el proyecto tenga configurado JDK 17.
4. Configurar Apache Tomcat 10.1.57 como servidor.
5. Ejecutar Clean and Build para compilar el proyecto.
6. Verificar el resultado BUILD SUCCESS.

7. Ejecutar el proyecto en Tomcat.
8. Abrir Postman y realizar las solicitudes GET y POST.
9. Verificar las respuestas obtenidas y el registro de nuevas mascotas.

Prueba GET

Realizar una solicitud GET a /VetConnect/MascotaServlet. La respuesta debe mostrar las mascotas almacenadas actualmente.

Prueba POST

Realizar una solicitud POST al mismo endpoint enviando nombre, especie y raza. La aplicación debe procesar la información y responder confirmando la recepción.

Validación posterior

Ejecutar nuevamente GET para comprobar que la mascota registrada aparece en la información retornada por el servicio.

Conclusiones

La integración documentada del módulo de mascotas permitió comprobar el funcionamiento de una API desarrollada con Java, Jakarta Servlet y una arquitectura separada por capas. Las pruebas realizadas con Postman permitieron validar las operaciones GET y POST y comprobar que la información registrada podía ser consultada posteriormente.

El ambiente de desarrollo fue configurado con Java JDK 17, Apache Tomcat 10.1.57, Maven, NetBeans y Postman. La compilación del proyecto finalizó correctamente con BUILD SUCCESS antes de ejecutar las pruebas.

Para esta versión del módulo, el almacenamiento de mascotas es temporal mediante ArrayList, por lo que todavía no se evidencia una integración con una base de datos persistente. Asimismo, la URL documentada corresponde al ambiente local.

Referencias y fuentes del proyecto

Repositorio del proyecto:

<https://github.com/Dante2kr/VetConect>

Documentos utilizados para la elaboración de esta evidencia:

- Documento de requerimientos y especificación inicial del proyecto VetConnect.
- Documento de pruebas de Postman del módulo de mascotas.